DOI：10.15934/j.cnki.micromotors.2009.11.018

中图分类号：TM341　TM359.4　　文献标志码：A　　文章编号：1001-6848(2009)11-0001-03

永磁同步直线电机矢量控制系统中初始寻相和电角度的测定

肖　鹏，王　伟，张　颖，艾　武
(华中科技大学 国家数控系统工程技术研究中心，武汉　430074)

摘　要：介绍了永磁同步直线电机的结构。根据矢量控制的特点和要求，提出了一种基于增量式位置传感器的初始寻相和电角度测量方法，并经试验加以验证。
关键词：初始寻相；电角度测定；矢量控制；永磁电机；同步电机；直线电机；实验

Initial Phase and Electric Angle Measurement in Vector Control System for Permanent Magnet Synchronous Linear Motor

XIAO Peng　WANG Wei　ZHANG Ying　AI Wu
(National NC System Engineering Research Center
Huazhong University of Sciense & Technology, Wuhan 430074, China)

Abstract: Analyzed The interior structure of the permanent magnet synchronous linear motor. According to the requirement and characteristics of the vector control system, proposed a method of initial phase and electric angle measurement based on incremental position sensor. Experiments were carried out to verify the performance of the system.
Key Words: Initial phase; Electric angle measurement; Vector control; Permanent magnet motor; Synchronous motor; Linear motor; Experiment

0　引　言

永磁同步交流直线电机由于其行程长、推力大、响应快等优点，在机械装备中越来越受到重视[1-4]。永磁交流直线电机系统存在多个电磁变量和机械变量，在这些变量之间存在较强的耦合作用。为了提高控制效果，获得良好的动态调速特性，矢量控制技术成为永磁直线电机系统中重要的控制手段[5]。

对于永磁同步直线电机矢量控制系统，初始寻相和电角度的测量是影响系统性能的关键之一[6]。如果系统上电时无法精确测定电机的初始相位或者在运行时不能精确测定电机的电角度，系统将无法正确完成直线矢量控制的一系列算法，导致直线电机运动混乱，甚至无法起动。本文针对这个问题，提出了一种基于增量式位置传感器的初始寻相和电角度测量方法。

1　永磁同步直线电机及其矢量控制系统

根据永磁体的安装位置，永磁同步直线电机分为表面磁极型和内部磁极型[7]。用于伺服目的的一般采用表面磁极的结构；其凸极效应很弱，气隙均匀且有效气隙大[8]。图 1为其结构简图。在定子表面交错排列着不同极性的钕铁硼磁体。对于永磁同步旋转电机，矢量控制的中的 d轴方向沿着转子上永磁体的磁极方向，q轴超前 d轴 90°电角度。永磁同步直线电机可以看成是将永磁同步旋转电机沿轴向剖开而形成的。据此可以确定永磁同步直线电机的 d轴和 q轴的位置，如图 1所示，电角度 θ就是 d轴和 q轴间的夹角。

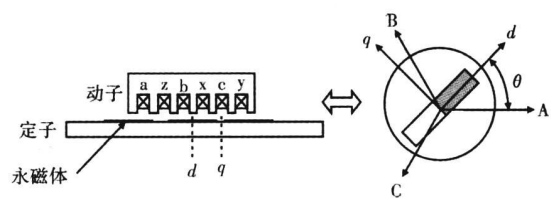

图 1　永磁同步直线电机机构简图

永磁同步直线电机的矢量控制系统的完整结构则如图 2所示。矢量控制一般采用 $i_d=0$的控制策略，即控制初级电枢电流矢量在 d－q坐标系中的 d轴分量为零。此外由于电机的 d轴和 q轴电压分量仍然存在耦合，需要采用前馈补偿的方法进

收稿日期：2008-09-19
基金项目：国家自然科学基金项目　(6047021)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

行接耦。由图 2可以看出，电角度 θ主要用在 2S/2R和 2R/2S变换中。由此可见，直线电机在起动时的初始相位以及在运行时的电角度，是实现矢量控制的重要参数。两参数能否精确测定，关系到矢量控制系统能否实现。

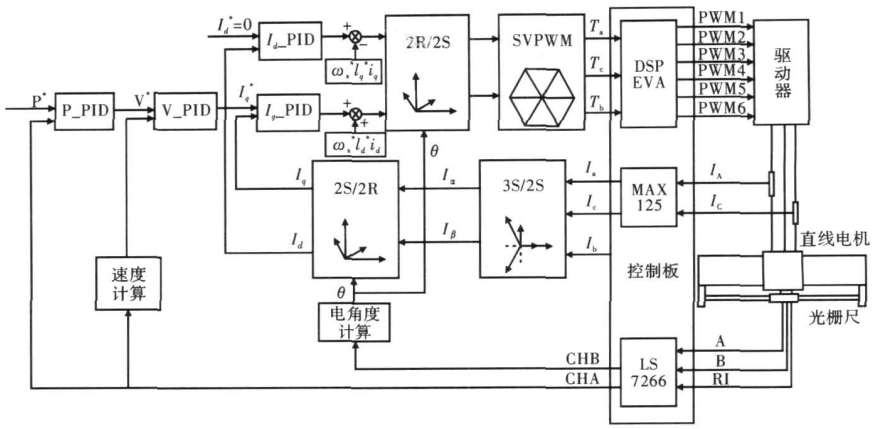

图 2 永磁同步直线电机矢量控制系统结构

2 电机初始寻相的实现

直线电机在起动时，动子的位置具有不确定性。直线伺服系统中一般采用增量式光栅尺作为位置传感器，无法确定动子的绝对位置及电机的初始相位角。对于直线伺服系统一般还需要一个确定的机械零点；对于增量式系统，每次上电后都需要进行回零点操作，之后才能建立起坐标系统。

为了让直线电机有一个确定的机械零点，可以在直线电机端部安装一个接近开关，并保证在接近开关能检测到的范围内光栅尺有一个 Z轴脉冲。将光栅尺的 Z轴脉冲和接近开关的输出信号进行逻辑与，用此信号控制计数器的复位。系统上电后直线电机以一定的速度向零点运动，当系统检测到电机端部的 Z轴脉冲时，计数器复位信号有效，计数器清零，此时电机所在的位置即为零点。此过程的原理如图 3所示。电机的零点确定后，可以用实验的方法确定电机在零点处 d轴与 A轴之间的电角度，并以此角度作为初始电角度。

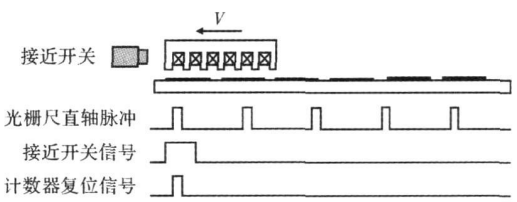

图 3 直线电机坐标零点的确定

在此方案中，电机回零点前是无法确定其电角度的，因此只能作开环运动。为了在回原点前就确定电机的电角度，可以给电机的定子线圈通入固定方向的电压矢量，如图 4所示。在初始定位阶段由于 U 和 U¯都是定值，即给电机施加的是一固定的电压空间矢量，电机的动子会在此电压矢量的作用下运动到与之重合的位置。此时电机的初始电角度为 90°，这就是矢量控制的初始电角度，而此时的位置也就是电机的初始位置。当给电机施加直流电压时，动子绕组中的电流会很大，因此要控制施加的直流电压的幅值和时间。为了避免给电机施加直流电压时加速度过大，可以采用缓慢升高直流电压幅值的方式。如图 4所示，在 1.5 s内升高到 $0.25U_{max}$，并维持 0.5 s。试验表明这种方法可使电机平稳的定位。用这种方法测量电角度的精度受若干因素的影响，包括所施加的直流电压矢量的幅值，电机的磁阻力和摩擦力等。为了更准确的测定电机的初始相位，可以在电机回零点后对电角度进行校正，用零点处的电角度作为初始电角度，而电机零点处的电角度可以用试验的方法精确测出。

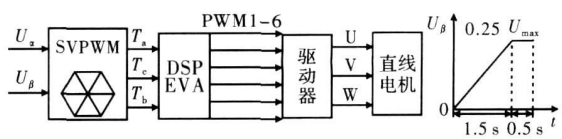

图 4 永磁同步直线电机的初始定位

3 电机电角度的测定

精确获得了电机的初始相位之后，还需要在电机运动过程中方便、准确的确定其电角度。根据电机原理可知，电机一对极距对应的电角度为 360°。对于直线电机，动子移动的距离和电角度的变化量成正比，因此可以根据增量式光栅尺反馈的位置信息来间接计算电机的电角度。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对于图 1所示的永磁同步直线电机硬件系统，可以使用芯片 LS7266的 B通道测定电机的电角度，其电路原理如图 5所示。把该通道的周期寄存器的值设为电机一对极距对应的光栅尺的脉冲数，并根据初始电角度设置计数器的初始值。如果电机电角度增大时，计数器的计数值也增大。根据图 6，电机的电角度就可以用如下公式计算：

$$\theta=\frac{T_count}{TPR}\times 2\pi \tag{1}$$

反之，如果电机电角度减小时，计数器的计数值也减小，那么电机的电角度应为：

$$\theta=2\pi\times\left(1-\frac{T_count}{TPR}\right) \tag{2}$$

式中，T_count为计数器的计数值；T_{PR}为计数器的计数周期。当计数器的值等于 T_{PR}时就发生溢出。对于试验用的电机，$T_{PR}=\frac{2\tau}{0.5\mu_m}=\frac{2\times 32000}{0.5}=128\ 000$。

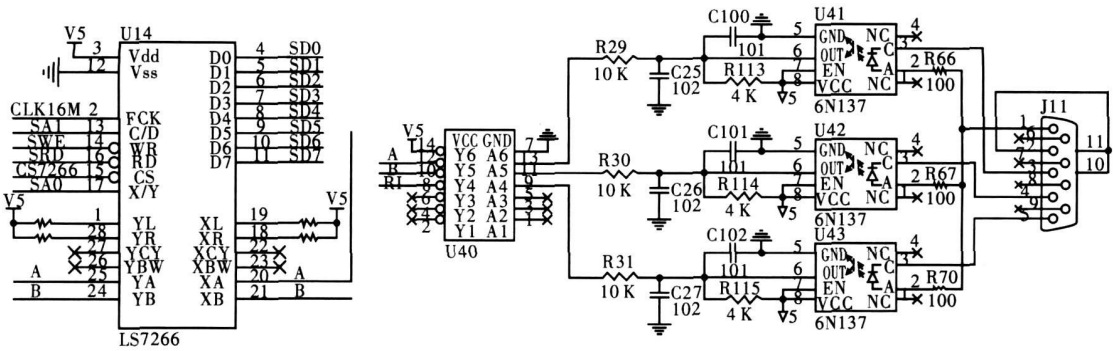

图 5　位置反馈和电角度测定电路图

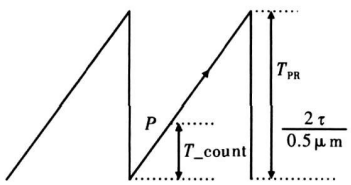

图 6　直线电机电角度测量原理

4　试验结果

试验用永磁同步直线电机的参数：动子质量为 9 kg，永磁体有效磁链为 0.106 Wb，粘滞摩擦系数等于 1.2 Ns/m，动子电枢电阻等于 1.25 Ω，动子电感为 5.25 mH，极距等于 32 mm，极对数为 3，相数等于 3，电机额定电等于流 25 A。对电机进行速度闭环测试，在速度调节器输入端上施加一个矩形波信号，幅值在 −0.1 m/s到 0.1 m/s之间变化，频率为 0.9 Hz。观察系统的位置、速度、电流等的变化情况，如图 7所示。试验时，电机空载，速度环的采样周期为 300 μs。试验所得的电角度、速度、d轴和 q轴电流如图 7所示。试验结果表明，采用上述初始寻相和电角度测定的方法能使永磁同步直线电机矢量控制系统取得较好的控制效果，系统能长时间稳定运行，不会发生因电角度测量误差积累而产生的失控现象。

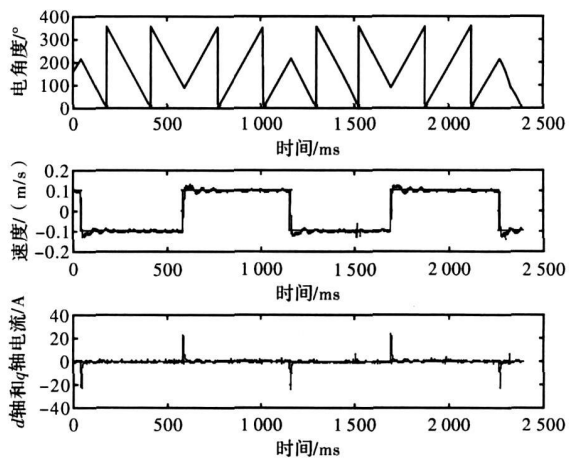

图 7　速度闭环试验结果

5　总　结

本文根据永磁同步直线电机的特点，结合接近开关和光栅尺的 z轴脉冲来确定机械零点，进而获得初始相位。以此为基础，再利用工控芯片 LS9266来计算电机在运行过程中的电角度。实验证明，本文提出的方法帮助直线电机矢量控制系统取得了良好的控制效果。

参考文献

[1]　郭庆鼎，孙宜标，王丽梅．现代永磁电动机交流伺服系统[M]．北京：中国电力出版社，2006.

(下转第 6页)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

这类双边永磁无刷直流直线电机实施传统的方波电机控制策略效果欠佳。

3 实测结果及分析

由于图 1(b)的结构比图 1(a)更易实现，而且可以绕制更粗的导线以加大电流，实验制作了一台显槽式双边型永磁无刷直流直线电机，尺寸与表 1显槽式电机模型尺寸基本相同，4极。又因为文献[6]认为极宽为 45 mm时齿槽定位力最小，故极宽确定为 45 mm。图 3给出了该电机动子速度为 1.6 m/s时一相定子绕组空载反电势的波形。可以看到，由于齿槽结构与磁极宽度的影响，该电机的空载反电势波形已接近正弦波，幅值的差别源于绕组匝数不一致。

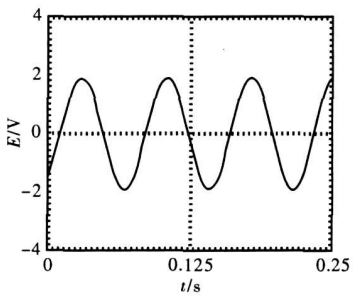

图 3 实际电机的空载反电势波形

对该电机实施传统的方波电机控制策略，电机运行正常，但存在较大推力波动。由于推力波形中夹杂了齿槽定位力和换相引起的推力波动，将反电势波形引起的推力波动分割出来很难，故未画出。

4 结 论

本文在 Maxwell 2D中建立了双边型永磁无刷直流直线电机空载反电势有限元求解模型，得出了齿槽结构、磁极宽度与这种电机空载反电势波形的定性关系，并结合实例指出传统的方波电机控制策略应用于这种电机时有较大推力波动，从而纠正了使用这种电机时的一个误区。由于这种电机仍有诸多优点，后续研究新的控制策略以减小反电势波形引起的推力波动是十分必要的。

参考文献

[1] Richard R. Bushway. Electromagnetic Aircraft Launch System Development Considerations[J]. IEEE Trans Magnetics 2001, 37(1): 52-54.

[2] 罗宏浩，吴峻，常文森. 新型电磁弹射器的动态性能仿真[J]. 系统仿真学报，2006, 18(8): 2285-2288.

[3] 武洁，王云艳. 集中绕组永磁无刷直流电动机反电动势分析[J]. 电机与控制应用，2007, 34(7): 6-8.

[4] 王兴华，励庆孚，王曙鸿. 永磁无刷直流电机空载气隙磁场和绕组反电势的解析计算[J]. 中国电机工程学报，2003, 23(3): 126-130.

[5] 刘国强，赵凌志，蒋继娅. Ansoft工程电磁场有限元分析[M]. 北京：电子工业出版社，2005.

[6] 罗宏浩，吴峻，常文森. 动磁式永磁无刷直流直线电机的齿槽力最小化[J]. 中国电机工程学报，2007, 27(6): 12-16.

作者简介：赵宏涛(1980－)，男，博士生，研究方向为电力电子技术，电磁弹射技术。

吴 峻(1973－)，男，副教授，研究方向为电磁弹射技术，传感器技术。

(上接第 3页)

[2] Boldea I. Nasar S A. Linear Electric Actuators and Generators[C]. Cambridge: Cambridge University Press 1997.

[3] Masayuki Sanada. Shigeo Morimoto. Yoji Takeda. Interior Permanent magenet Linear Synchronous Motor for High-Performance Drives[J]. IEEE Transactions on industry applications 1997, 33(4): 996-972.

[4] 舒志兵. 交流伺服运动控制系统[M]. 北京：清华大学出版社，2006.

[5] 高景德，王祥珩，李发海. 交流电机及其系统的分析(第二版)[M]. 北京：清华大学出版社，2005.

[6] 韦鲲，金辛海. 表面式永磁同步电机初始转子位置估计技术[J]. 中国电机工程学报，2006, 26(22): 104-109.

[7] 黄立培. 电动机控制[M]. 北京：清华大学出版社，2003.

[8] 王晓明，王玲. 电机的 DSP控制 —TI公司 DSP应用[J]. 北京：北京航空航天大学出版社，2004.

作者简介：肖 鹏(1974－)，博士，讲师，研究方向为图像处理，智能控制，机器人控制等。

艾 武(1953－)，博士，教授，博士研究生导师，研究方向为直线电机及其伺服驱动控制、复杂机电系统智能控制、神经网络与模糊控制、电力电子技术等。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net